

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE BOGOTÁ
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS**

Taller 2. Metodología general de pronósticos, modelos de suavizamiento exponencial (ETS), procesos estocásticos y modelos ARMA

A. Metodología general de pronósticos y modelos de suavizamiento exponencial (ETS)

1. Para cada una de las siguientes situaciones, identifique

- (a) la variable de interés a modelar,
- (b) la periodicidad de la serie (y características o componentes adicionales que se identifiquen en el contexto),
- (c) el horizonte de predicción de interés para un modelo de pronósticos,
- (d) los pasos adelante en los cuales en realidad interesa pronosticar,
- (e) la estrategia de ventana,
- (f) la estrategia de calibración,
- (g) el resultado de interés (pronósticos puntuales, por intervalo o densidades), y
- (h) las métricas de evaluación de acuerdo con el contexto,
- (i) un posible modelo base (benchmark) con base en el cual se quisiera contrastar el desempeño del modelo que se va a proponer.

Situación 1. Una aerolínea analiza la cantidad de pasajeros diarios en la ruta Bogotá–Popayán durante los últimos 4 años. Las ventas muestran patrones semanales claros (viajes de negocios entre semana, ocio fines de semana) y picos en temporadas vacacionales y festivos. La empresa debe decidir cuántos asientos liberar cada semana en tarifas promocionales con 3 días de anticipación al inicio de la semana, ya que una vez abiertas esas tarifas no pueden retirarse sin afectar la percepción del cliente.

Además, la aerolínea sabe que, si subestima la demanda, pierde ingresos por no vender asientos a mejor precio, si sobreestima, se va con asientos vacíos sabiendo que la aerolínea tiene prácticamente un monopolio de la ruta. La gerencia revisa el modelo cada dos semanas y permite actualizarlo con nueva información.

Situación 2. El Banco de la República analiza la inflación mensual de los últimos 20 años, junto con variables como tipo de cambio, precios internacionales y tasas de interés. La inflación presenta persistencia temporal (lo que ocurre un mes afecta el siguiente) y posibles cambios estructurales debido a crisis económicas o reformas.

Las decisiones de política monetaria se toman en reuniones mensuales, pero sus efectos se materializan con rezagos. Por ello, el banco está interesado en pronosticar la inflación a un año, de modo que se analice la situación tanto en el corto como en el mediano plazo y evaluar escenarios futuros.

Ha habido críticas sobre la manera como el banco pondera los errores de subpronóstico y sobrepronóstico de la inflación, así que están interesados en brindar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE BOGOTÁ
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS

información al gobierno más allá de un pronóstico puntual, considerando la dispersión asociada al problema de pronósticos de inflación. Al modelo se le incorpora la información observada cada mes, sin embargo, se considera que un modelo económico de país tiene un efecto temporal largo sobre el país, razón por la cual, solo se reespecifican sus componentes y reestiman los parámetros cuando ocurren cambios de gobierno.

2. Muestre que la expresión del SMAPE vista en clase hace que esta métrica se encuentre siempre entre 0 y 2.

3. *De los modelos de suavizamiento a los modelos ETS.* Considere las ecuaciones del modelo de suavizamiento exponencial de Holt (sin amortiguamiento).

a. Escriba las ecuaciones de nivel (l_t), pendiente (b_t) y pronóstico ($\hat{Y}_{T+h|T}$) que rigen a este modelo.

b. Asuma que se va a introducir un error aditivo $\{\varepsilon_t\} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$, de modo que la observación general del proceso se reescriba como $Y_t = l_{t-1} + b_{t-1} + \varepsilon_t, \forall t$. Muestre que las ecuaciones de nivel y pendiente pueden ser reescritas como

$$\begin{cases} l_t = l_{t-1} + b_{t-1} + \alpha \varepsilon_t, \\ b_t = b_{t-1} + \beta \varepsilon_t, \text{ con } \beta := \alpha \beta^*. \end{cases}$$

c. ¿A qué modelo corresponde esta especificación en la notación ETS?

d. Muestre que el primer error de pronóstico ex-ante del método equivale a $e_{T+1|T} = \varepsilon_{T+1}$ (recuerde la definición del error ex-ante 1 paso adelante).

e. Muestre también que los errores de pronóstico a más pasos siguen la expresión (recuerde la definición del error ex-ante h pasos adelante):

$$\begin{aligned} e_{T+h|T} &= (\alpha + (h-1)\beta) \varepsilon_{T+1} + (\alpha + (h-2)\beta) \varepsilon_{T+2} + \dots + (\alpha + \beta) \varepsilon_{T+h-1} + \varepsilon_{T+h} \\ &= \varepsilon_{T+h} + \sum_{j=1}^{h-1} (\alpha + j\beta) \varepsilon_{T+h-j} \end{aligned}$$

f. Asumiendo que los parámetros $(\alpha, \beta, \sigma^2)$ son conocidos, ¿qué distribución tiene el error de pronóstico h pasos adelante? Muestre explícitamente que la varianza de dicho error se puede escribir como

$$\text{Var}(e_{T+h|T}) = \sigma^2 \left[1 + (h-1) \left\{ \alpha^2 + \alpha\beta h + \frac{1}{6} \beta^2 h(2h-1) \right\} \right].$$

Pista: deberá recordar las expresiones para la suma de los primeros k naturales y para la suma de los cuadrados de los primeros k naturales.

g. Use el resultado de la distribución del error, para construir un intervalo de predicción para la variable Y_{T+h} , detallando los pasos seguidos para su construcción.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE BOGOTÁ
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS

B. Procesos estocásticos e inferencia general

1. Para cada uno de los procesos dados a continuación:

- (a) calcule la función de medias,
- (b) calcule la función de varianzas,
- (c) calcule la función de covarianzas,
- (d) ¿es un proceso Gaussiano?
- (e) ¿es un proceso estacionario? ¿en qué sentido(s)?
- (f) ¿es un proceso ergódico? ¿en qué sentido(s)?

a. Sea $\{Y_t, t \in \mathbb{Z}\}$ compuesto por variables independientes tales que

$$Y_t \sim \begin{cases} \text{Exp}(\lambda = 2), & t \text{ es par;} \\ U[0,1], & t \text{ es impar.} \end{cases}$$

b. Sea $\{Y_t, t \in \mathbb{Z}\}$ y $\{e_t, t \in \mathbb{Z}\} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ tal que

$$Y_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \delta^j e_{t-j}, \quad \delta \in \mathbb{R}, |\delta| < 1.$$

c. Sea $\{Y_t, t \in \mathbb{Z}\}$ tal que

$$Y_t = \theta + \beta t + X_t, \quad \theta \in \mathbb{R}, \beta \sim N(0, \sigma_\beta^2) \perp \{X_t\} \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_X, \sigma_X^2).$$

2. ¿Todo proceso de ruido blanco es un proceso independiente?

Sea $\{e_t, t \in \mathbb{Z}\} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ y defina un segundo proceso como $Y_t = e_t e_{t-1}, \forall t$.

- a. Muestre que el proceso $\{Y_t, t \in \mathbb{Z}\}$ es un ruido blanco.
- b. Muestre que no es un proceso independiente calculando, por ejemplo, $\text{cov}(Y_t^2, Y_{t-1}^2)$. Justifique por qué este resultado es evidencia de no independencia.
- c. Calcule toda la función de covarianza del proceso $\{Z_t := Y_t^2, t \in \mathbb{Z}\}$.
- d. Justifique qué cambios se tendrían en los resultados de **a.** - **c.** si solo se asume que $\{e_t, t \in \mathbb{Z}\} \sim IID(0, \sigma^2)$.

3.

- a. En la estimación de la FACP a través de regresión para un proceso estacionario, justifique por qué $\hat{\Gamma}_{h \times h}^{-1} \hat{\gamma}_{h \times 1} = \hat{\mathbf{R}}_{h \times h}^{-1} \hat{\mathbf{p}}_{h \times 1}$.
- b. De manera general (no vamos a probar este resultado), los coeficientes de correlación parcial pueden obtenerse a través de la inversa de la matriz de correlaciones de todas las variables involucradas, la cual puede escribirse

como $\hat{\mathbf{\Omega}}^{-1} := \text{cor}(Y_t, Y_{t-1}, \dots, Y_{t-h}) = \begin{pmatrix} 1 & \hat{\mathbf{p}}_{h \times 1}^T \\ \hat{\mathbf{p}}_{h \times 1} & \hat{\mathbf{R}}_{h \times h} \end{pmatrix}_{(h+1) \times (h+1)}$. De allí se obtiene

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE BOGOTÁ
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS**

que $\hat{\alpha}(h) = -\frac{(\hat{\Omega})_{1,h+1}}{\sqrt{(\hat{\Omega})_{1,1}(\hat{\Omega})_{h+1,h+1}}}$. Calcule $\hat{\Omega}$ haciendo uso de la siguiente

identidad

$$\begin{pmatrix} a & \mathbf{b}^T \\ \mathbf{b} & \mathbf{C} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a - \mathbf{b}^T \mathbf{C} \mathbf{b})^{-1} & -(\mathbf{a} - \mathbf{b}^T \mathbf{C} \mathbf{b})^{-1} \mathbf{b}^T \mathbf{C}^{-1} \\ -\mathbf{C}^{-1} \mathbf{b} (\mathbf{a} - \mathbf{b}^T \mathbf{C} \mathbf{b})^{-1} & \mathbf{C}^{-1} + \mathbf{C}^{-1} \mathbf{b} (\mathbf{a} - \mathbf{b}^T \mathbf{C} \mathbf{b})^{-1} \mathbf{b}^T \mathbf{C}^{-1} \end{pmatrix}.$$

- c. De la expresión anterior, extraiga $(\hat{\Omega})_{1,1}$ y $(\hat{\Omega})_{1,h+1}$ notando que este último es último componente de $-(\mathbf{a} - \mathbf{b}^T \mathbf{C} \mathbf{b})^{-1} \mathbf{b}^T \mathbf{C}^{-1}$.
- d. Finalmente, para extraer $(\hat{\Omega})_{h+1,h+1}$ puede utilizar una versión análoga a la

identidad presentada anteriormente para la forma $\begin{pmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & a \end{pmatrix}$ o razonar frente

a la simetría que tiene este elemento con $(\hat{\Omega})_{1,1}$. ¿Por qué si se decide invertir el orden de las variables en el vector

$$cor(Y_{t-h}, Y_{t-h+1}, \dots, Y_t) = \begin{pmatrix} 1 & \hat{\mathbf{p}}_{h \times 1}^T \\ \hat{\mathbf{p}}_{h \times 1} & \hat{\mathbf{R}}_{h \times h} \end{pmatrix}_{(h+1) \times (h+1)} \quad \text{el resultado de la correlación}$$

es el mismo?

Nota: la igualdad entre los coeficientes de correlación parcial y los de regresión solo se tiene para el contexto de un proceso estacionario

C. Modelos ARMA

1. Con base en la ecuación en diferencias del proceso autorregresivo de orden 1, AR(1) con $|\phi| < 1$, y la solución trabajada en clase:
 - a. Reemplace la solución asintótica obtenida y verifique que satisface la ecuación en diferencias original.
 - b. Muestre que la solución asintótica obtenida es ergódica además de ser estacionaria.

Asuma ahora que $|\phi| > 1$:

- c. Realice un procedimiento recursivo análogo al realizado en clase y note que no se obtiene un proceso lineal (y por ende, no es estacionaria).
- d. Use entonces una recursión “hacia el futuro” de modo que se pueda escribir la solución del proceso como un proceso lineal (por ende, estacionario).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE BOGOTÁ
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS

Asuma ahora que $|\phi| = 1$:

- e. Considere inicialmente la ecuación en diferencias determinística análoga. ¿Es estable, es decir, su solución límite coincide con su solución de estado estacionario?
 - f. Asumiendo por un momento que el proceso solución de dicha ecuación fuese estacionario, trate de calcular su media y su varianza, a partir de la ecuación en diferencias. ¿Hay algo contradictorio?
 - g. Use la recursión hacia atrás y calcule los momentos con base en esa expresión (sin necesidad de asumir un resultado asintótico). ¿Qué nota?
 - h. Muestre finalmente que ni la recursión hacia atrás o hacia adelante llevan a que se obtenga una solución asintótica que cumpla con las condiciones de un proceso lineal.
2. Para un modelo AR(1) con $|\phi| < 1$, use la expresión $\hat{\mathbf{R}}_{h \times h}^{-1} \hat{\mathbf{p}}_{h \times 1}$ para calcular la FACP en vez de usar la regla de Cramer y corroborar el resultado anterior.
3. Considere un modelo AR(2) que sigue la ecuación en diferencias
- $$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + e_t, \forall t \in \mathbb{Z}; \phi_1, \phi_2 \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2).$$
- a. Deduzca las condiciones que deben satisfacer ϕ_1, ϕ_2 para que el proceso sea causable.
 - b. Dibuje esa región en el plano y compárela con los gráficos de las regiones que se tienen a partir de la condición necesaria y suficiente de estabilidad (ver **Taller 1, parte C, puntos 9 y 10**).
 - c. Establezca una relación para el cálculo de los coeficientes de la representación MA(∞) de este proceso.
4. Usando el resultado que permite hacer inferencia sobre los coeficientes de la FAC, construya una prueba y una regla de decisión para, una vez rechazada la hipótesis de ruido blanco, establecer si hay evidencia estadística para rechazar (o no) que el proceso siga una estructura MA(1).
5. Considere un modelo MA(2) invertible que sigue la ecuación en diferencias
- $$Y_t = e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2}, \forall t \in \mathbb{Z}; \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2).$$
- a. Calcule la FACV y la FAC de este proceso.
 - b. Calcule los primeros tres coeficientes de la FACP. ¿Cómo espera que sea el comportamiento de dicha función en general?
 - c. Establezca una relación para el cálculo de los coeficientes de la representación AR(∞) de este proceso.
6. Considere un modelo MA(q) invertible que sigue la ecuación en diferencias

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE BOGOTÁ
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS

$$Y_t = e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2} + \dots + \theta_q e_{t-q}, \forall t \in \mathbb{Z}; \{\theta_i\}_{i=1}^q \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2).$$

- a. Calcule la FACV y la FAC de este proceso.
 - b. Muestre que $|\rho_Y(q)| < \frac{1}{2}$ si $\exists \theta_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, q-1$.
7. Considere el proceso $Y_t = e_t - e_{t-1}, \forall t \in \mathbb{Z}; \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2)$.
- a. ¿es estacionario? ¿es invertible?
 - b. ¿Cuál es su FACV y su FAC?
 - c. Trate de escribir el proceso como un $AR(\infty)$, ¿qué nota?
 - d. ¿Qué comportamiento cree que podría observarse en la FACP de este proceso?
8. Considere la estimación de Yule-Walker (por momentos) para un modelo $AR(p)$.
- a. Explique por qué podrían usarse covarianzas y correlaciones de orden superior para definir el sistema de ecuaciones con el que se estiman los parámetros.
 - b. ¿Considera que sería conveniente hacer esto?
 - c.
9. Considere el proceso $Y_t = e_t + \theta e_{t-1} + \theta e_{t-2}, \forall t \in \mathbb{Z}; \theta \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2)$.
- a. ¿qué valores podría tomar θ para que el proceso sea invertible?
 - b. Proponga al menos dos estimadores distintos para θ por el método de los momentos. ¿Con cuál de los dos se quedaría?
10. Considere que se desea construir el mejor predictor lineal que minimiza el error cuadrático medio para Y_{T+h} con base en las variables $1, Y_1, Y_2, \dots, Y_T$; es decir, se buscan los valores óptimos de las constantes $a_0, a_1, \dots, a_T \in \mathbb{R}$ tales que el predictor sea de la forma $\hat{Y}_{T+h|T} = a_0 + a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + \dots + a_T Y_T$. Deduzca haciendo uso de herramientas de cálculo el valor de las constantes que minimizan el MSE.
11. Con base en el proceso que usamos como ejemplo de clase
- $$Y_t = A \cos(\nu t) + B \sin(\nu t), \forall t \in \mathbb{Z}; \nu \in [-\pi, \pi], A, B \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1),$$
- a. Encuentre el mejor predictor lineal de Y_3 con base en la información de Y_1, Y_2 . Explique cómo se puede generalizar el resultado para predecir Y_{T+2} dados Y_T, Y_{T+1} .
 - b. Calcule el error cuadrático de predicción de dicho MPL. ¿Qué nota?
 - c. ¿Por qué cree que en este proceso se tiene ese resultado, especialmente el del valor del MSE? ¿Cómo lo explicaría?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE BOGOTÁ
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS

12. En un proceso MA(1) invertible, encuentre el mejor predictor lineal de Y_3 con base en la información de Y_1, Y_2 mediante una expresión que solo dependa de la información disponible y de la FACV de un MA(1). Calcule su MSE. *Pista: no use resultados de proyecciones sobre espacios de base infinita.*
13. En un proceso AR(1) causable, se observa Y_1, Y_3 , pero hay una observación faltante en Y_2 . Encuentre el mejor predictor lineal de Y_2 mediante una expresión que solo dependa de la información disponible y de la FACV de un AR(1). Calcule el MSE de dicha imputación.
14. Pruebe los resultados en el material de clase asociados a los siguientes teoremas:
- Error de predicción y MSE en procesos MA(∞).
 - Intervalos de predicción y distribuciones predictivas.
15. *Impacto de la generación secuencial de pronósticos.* Con base en los resultados anteriores, encuentre expresiones para
- $\text{cov}(e_{T+1|T}, e_{T+2|T})$
 - $\text{cov}(e_{T+1|T}, e_{T+h|T}), h > 1.$
 - $\text{cov}(e_{T+j|T}, e_{T+h|T}), j \neq h.$
 - Discuta el comportamiento de dichas expresiones en función de h y j , y explique si ese resultado es deseable o no y qué implicaciones puede tener en el caso de problemas de mala especificación del modelo.

3. Considere un modelo AR(2) que sigue la ecuación en diferencias

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + e_t, \forall t \in \mathbb{Z}; \phi_1, \phi_2 \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2).$$

- a. Deduzca las condiciones que deben satisfacer ϕ_1, ϕ_2 para que el proceso sea causable.
- b. Dibuje esa región en el plano y compárela con los gráficos de las regiones que se tienen a partir de la condición necesaria y suficiente de estabilidad (ver Taller 1, parte C, puntos 9 y 10).
- c. Establezca una relación para el cálculo de los coeficientes de la representación MA(∞) de este proceso.

a. Para que el proceso sea causable las raíces del polinomio autorregresivo tienen que caer fuera del círculo unitario

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + e_t$$

Operador de retardo
$$Y_t - \phi_1 B Y_{t-1} - \phi_2 B^2 Y_{t-2} = e_t$$
$$Y_t (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2) = e_t$$
$$\Phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 \quad |z| > 1$$

Dado los casos tenemos que cumplir que $\phi_1 + \phi_2 < 1, \phi_2 - \phi_1 < 1$

c. Dado que el AR(2) es causal, lo pasamos a MA(∞) y tenemos que $Y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j e_{t-j}$ partiendo desde que $\Phi(B)Y_t = e_t$, necesitamos que $\Phi(B)^{-1}$ exista, por lo tanto $\Phi(B) \cdot \Psi(B) = 1$ para tener $Y_t = \Phi(B)^{-1} e_t = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2)^{-1} (\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j B^j) = 1$ Igualando por coeficientes $B^0: 1 = \psi_0, B^1: \psi_1 - \phi_1 \psi_0 = 0 \Rightarrow \psi_1 = \phi_1, B^2: \psi_2 - \phi_1 \psi_1 - \phi_2 \psi_0 = 0 \Rightarrow \psi_2 = \phi_1 \psi_1 + \phi_2 \psi_0 = \phi_1^2 + \phi_2$ $\psi_j = \phi_1 \psi_{j-1} + \phi_2 \psi_{j-2} \quad j \geq 2$

Pasamos del AR(2) al MA(∞)

Punto de partida

$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + e_t$

La idea es sustituir recursivamente. Es decir X_{t-1} también es un AR(2), entonces

$X_{t-1} = \phi_1 X_{t-2} + \phi_2 X_{t-3} + e_{t-1}$

Se sustituye en la ecuación original

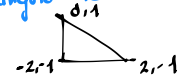
$X_t = \phi_1(\phi_1 X_{t-2} + \phi_2 X_{t-3} + e_{t-1}) + \phi_2 X_{t-2} + e_t$

$X_t = \phi_1^2 X_{t-2} + \phi_1 \phi_2 X_{t-3} + \phi_1 e_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + e_t$

For $|z| > 1$, AR(2) pasamos a

$Y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j e_{t-j}$ y para que el MA sea causable tenemos que cumplir la existencia de $\Phi(B)^{-1}$

b. Triángulo de estacionariedad



- 4. Usando el resultado que permite hacer inferencia sobre los coeficientes de la FAC, construya una prueba y una regla de decisión para, una vez rechazada la hipótesis de ruido blanco, establecer si hay evidencia estadística para rechazar (o no) que el proceso siga una estructura MA(1).

Dado un MA(1) $X_t = Z_t + \theta Z_{t-1}$ donde Z_t es un ruido blanco entonces su fac es $\frac{\theta}{1+\theta^2}$ y $\rho(k) = 0 \quad k \geq 2$

Plantearmos $H_0: \rho(k) = 0 \quad k \geq 2$ es compatible con MA(1)

$H_1: \rho(k) \neq 0 \quad k \geq 2$

Para muestras grandes $\hat{\rho}(k) \xrightarrow{d} N(\rho(k), \frac{1}{n} W_{kk})$

En MA(1) $W_{kk} = 1 + 2\rho(1)^2, k \geq 2 \quad \hat{\rho}(k) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1 + 2\rho(1)^2}{n})$

$Z_k = \frac{\hat{\rho}(k)}{\sqrt{1 + 2\rho(1)^2/n}} \quad Z_k \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad Z_k > Z_{1-\alpha/2} \quad \alpha = 0.05$

$|Z_k| > 1.96 \sqrt{1 + 2\rho(1)^2/n} \quad k \geq 2$

$Z_{0.975} = 1.96$

- 5. Considere un modelo MA(2) invertible que sigue la ecuación en diferencias

$$Y_t = e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2}, \forall t \in \mathbb{Z}; \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2).$$

- a. Calcule la FACV y la FAC de este proceso.
- b. Calcule los primeros tres coeficientes de la FACP. ¿Cómo espera que sea el comportamiento de dicha función en general?
- c. Establezca una relación para el cálculo de los coeficientes de la representación AR(∞) de este proceso.

a. FACV $E(Y_t) = 0 \quad E(e_t) = 0$

$V(0) = \text{Var}(Y_t) = \text{Var}(e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2})$

$= E((e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2})^2) = E(e_t^2 + \theta_1^2 e_{t-1}^2 + \theta_2^2 e_{t-2}^2 + 2\theta_1 e_t e_{t-1} + 2\theta_2 e_t e_{t-2} + 2\theta_1 \theta_2 e_{t-1} e_{t-2})$

$= \sigma^2 + \theta_1^2 \sigma^2 + \theta_2^2 \sigma^2 + 0 + 0 + 0$

$= \sigma^2 (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)$

$V(1) = \text{Cov}(Y_t, Y_{t+1}) = E(Y_t Y_{t+1})$

$= E(e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2})(e_{t+1} + \theta_1 e_t + \theta_2 e_{t-1})$

$= \theta_1 \sigma^2 + \theta_2 \sigma^2$

$V(2) = \text{Cov}(Y_t, Y_{t+2}) = E(Y_t Y_{t+2})$

$= E((e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2})(e_{t+2} + \theta_1 e_{t+1} + \theta_2 e_t))$

$= \theta_2 \sigma^2$

$$V(k) = \begin{cases} \sigma^2 (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2) & k=0 \\ \sigma^2 \theta_1 (1 + \theta_2) & |k|=1 \\ \sigma^2 \theta_2 & |k|=2 \\ 0 & |k| \geq 3 \end{cases}$$

FAC

$$\rho(k) = \begin{cases} 1 & k=0 \\ \frac{\theta_1 (1 + \theta_2)}{(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)} & |k|=1 \\ \frac{\theta_2}{(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)} & |k|=2 \\ 0 & |k| \geq 3 \end{cases}$$

b. Ya calculados se espera que decaigan bastante rápido. des $k \geq 2$

c. $Y_t = (1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2) e_t$ MA Invertible

$e_t = \Pi(B) Y_t \quad \Pi(B) = 1 - \Pi_1 B - \Pi_2 B^2 - \Pi_3 B^3 - \dots$

$(1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2)(1 - \Pi_1 B - \Pi_2 B^2 - \Pi_3 B^3 - \dots) = 1$

$-\Pi_1 + \theta_1 = 0 \quad \Pi_2 = \theta_2 - \theta_1^2 \quad \Pi_k = -\theta_1 \Pi_{k-1} - \theta_2 \Pi_{k-2} \quad k \geq 3$

$\Pi_1 = \theta_1$

- 6. Considere un modelo MA(q) invertible que sigue la ecuación en diferencias

$$Y_t = e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2} + \dots + \theta_q e_{t-q}, \forall t \in \mathbb{Z}; \{\theta_i\}_{i=1}^q \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2).$$

- a. Calcule la FACV y la FAC de este proceso.
- b. Muestre que $|\rho_i(q)| < \frac{1}{2}$ si $\exists \theta_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, q-1$.

$$Y_t = \sum_{j=0}^q \theta_j e_{t-j}$$

a. FACV $V(h) = \text{Cov}(Y_t, Y_{t+h})$

$V(h) = \text{Cov}(\sum_{i=0}^q \theta_i e_{t-i}, \sum_{j=0}^q \theta_j e_{t+h-j}) = \sum_{i=0}^q \sum_{j=0}^q \theta_i \theta_j \text{Cov}(e_{t-i}, e_{t+h-j})$

$= \sum_{i=0}^q \sum_{j=0}^q \theta_i^2 \theta_j^2 \text{Cov}(e_{t-i}, e_{t+h-j}) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-h} \theta_{h+j}^2$

FAC $\rho_Y(h) = \frac{V(h)}{V(0)} = \frac{\sum_{j=0}^{q-h} \theta_{h+j}^2}{1 + \sum_{j=1}^q \theta_j^2}, h = 0, 1, \dots, q \quad \rho_Y(h) = 0 \quad |h| > q$

b. $h=q \quad \rho_Y(q) = \frac{\theta_q^2}{1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2}$

$\rho_Y(q) = \frac{\theta_q}{1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2} < \frac{1}{2}$

$2\theta_q^2 < 1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2$

- 7. Considere el proceso $Y_t = e_t - e_{t-1}, \forall t \in \mathbb{Z}; \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2).$

- a. ¿es estacionario? ¿es invertible?
- b. ¿Cuál es su FACV y su FAC?
- c. Trate de escribir el proceso como un AR(∞), ¿qué nota?
- d. ¿Qué comportamiento cree que podría observarse en la FACP de este proceso?

a. ¿es estacionario? $Y_t = e_t - e_{t-1}$ Constantes Sentido débil

$E(Y_t) = E(e_t - e_{t-1}) = 0$

$E(Y_t^2) = E(e_t^2 + e_{t-1}^2 - 2e_t e_{t-1}) = 2\sigma^2$

$\text{Var}(Y_t) = 2\sigma^2$ Sentido estricto no, ya que no son iid

Invertible $Y_t = e_t - e_{t-1}$ Sobre los errores $e_t = (1-B)e_t$ $\theta(B) = 1-B$ $\theta(z) = 1-z$ No está factorizado, no es invertible

b. FACV $\text{Cov}(Y_t, Y_{t+h}) = \text{Cov}(e_t - e_{t-1}, e_{t+h} - e_{t+h-1})$

FAC $\rho_Y(h) = \begin{cases} 1 & h=0 \\ -\frac{1}{2} & h=1 \\ 0 & h \geq 2 \end{cases}$ $h=0 \rightarrow 2\sigma^2 \quad h=1 \rightarrow -\sigma^2 \quad h \geq 2 \rightarrow 0$

d. FACP $\phi_{11} = \rho(1) = -\frac{1}{2} \quad \phi_{22} = -\frac{1}{3} \quad \phi_{33} = -\frac{1}{4}$

$\phi_{kk} = \frac{1}{k+1}$ parece lentamente.

9. Considere el proceso $Y_t = e_t + \theta e_{t-1} + \theta e_{t-2}, \forall t \in \mathbb{Z}; \theta \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2)$.

- ¿qué valores podría tomar θ para que el proceso sea invertible?
- Proponga al menos dos estimadores distintos para θ por el método de los momentos. ¿Con cuál de los dos se quedaría?

$$Y_t = e_t + \theta e_{t-1} + \theta e_{t-2}, \forall t \in \mathbb{Z}, \theta \in \mathbb{R}, \{e_t\} \sim RB(0, \sigma^2)$$

$$Y_t = e_t(1 + \theta B + \theta B^2)$$

$$\Theta(z) = 1 + \theta z + \theta z^2 \quad \text{Causable } |z| > 1$$

$$z = \frac{-\theta \pm \sqrt{\theta^2 - 4\theta}}{2\theta} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4/\theta}}{2}$$

$$|\theta| < 1 \quad \theta_2 \pm \theta_1 < 1$$

$$|\theta| < 1 \quad 2\theta < 1 \quad \theta < \frac{1}{2}$$

$$-1 < \theta < \frac{1}{2}$$

	AR(p) causal	MA(q) invertible
Polinomio	$\Phi(z) = 1 - \phi_1 z - \dots - \phi_p z^p$	$\Theta(z) = 1 + \theta_1 z + \dots + \theta_q z^q$
Condición	Raíces de $\Phi(z)$ fuera del círculo unitario	Raíces de $\Theta(z)$ fuera del círculo unitario
Representación	$Y_t = \sum_{j=1}^p \psi_j Y_{t-j} \rightarrow MA(\infty)$	$e_t = \sum_{j=1}^q \pi_j Y_{t-j} \rightarrow AR(\infty)$
¿Qué se expresa?	Y_t en términos de e_t 's pasados	e_t en términos de Y_t 's pasados

10. Considere que se desea construir el mejor predictor lineal que minimiza el error cuadrático medio para Y_{T+h} con base en las variables $1, Y_1, Y_2, \dots, Y_T$; es decir, se buscan los valores óptimos de las contantes $a_0, a_1, \dots, a_T \in \mathbb{R}$ tales que el predictor sea de la forma $\hat{Y}_{T+h|T} = a_0 + a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + \dots + a_T Y_T$. Deduzca haciendo uso de herramientas de cálculo el valor de las constantes que minimizan el MSE.

$$Y_0 = \sqrt{\text{Var}(Y_1)} = \sigma^2(1 + \theta^2 + \theta^2) = \sigma^2(1 + 2\theta^2)$$

$$Y_1 = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \sigma^2(\theta + \theta^2) = \sigma^2\theta(1 + \theta)$$

$$Y_2 = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-2}) = \sigma^2\theta$$

$$Y_k = 0 \quad k \geq 3$$

$$P_1 = \frac{\theta(1 + \theta)}{1 + 2\theta^2} \quad P_2 = \frac{\theta}{1 + 2\theta^2}$$

$$P_2(1 + 2\theta^2) = \theta \quad \tilde{\theta}^{(1)} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\theta^2}}{4\theta^2}$$

$$2\theta^2\theta^2 + \theta + \theta = 0$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\theta(1 + \theta)/(1 + 2\theta^2)}{\theta/(1 + 2\theta^2)} = 1 + \theta$$

$$\tilde{\theta}^{(2)} = \frac{\tilde{P}_1}{\tilde{P}_2} = 1$$

$$\sqrt{1}$$

10. Queremos minimizar el error cuadrático medio

$$MSE = E[(Y_{T+h} - \tilde{Y}_{T+h|T})^2]$$

$$\tilde{Y}_{T+h|T} = a_0 + a_1 Y_1 + a_2 Y_2 + \dots + a_T Y_T$$

$$\frac{d}{da_0} E[(Y_{T+h} - a_0 - \sum_{j=1}^T a_j Y_j)^2] = 0$$

$$-2 E[Y_{T+h} - a_0 - \sum_{j=1}^T a_j Y_j] = 0$$

$$E[Y_{T+h}] = a_0 + \sum_{j=1}^T a_j E[Y_j] \quad a_k \text{ para } k=1, 2, \dots, T$$

$$E[Y_k \cdot Y_{T+h}] = a_0 E[Y_k] + \sum_{j=1}^T a_j E[Y_k Y_j], \quad k=1, \dots, T$$

Matricial $a = (a_0, a_1, \dots, a_T)^T$ y $\tilde{Y} = (1, Y_1, \dots, Y_T)^T$

$$E[\tilde{Y} \tilde{Y}^T] a = E[\tilde{Y} Y_{T+h}]$$

$$\tilde{Y} \tilde{Y}^T a = \tilde{\sigma} \tilde{Y} \tilde{Y}^T a$$

$$a^* = \tilde{Y} \tilde{Y}^T \tilde{\sigma} \tilde{Y} \tilde{Y}^T a$$

11. Con base en el proceso que usamos como ejemplo de clase

$$Y_t = A \cos(vt) + B \sin(vt), \forall t \in \mathbb{Z}; v \in [-\pi, \pi], A, B \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1),$$

- Encuentre el mejor predictor lineal de Y_3 con base en la información de Y_1, Y_2 . Explique cómo se puede generalizar el resultado para predecir Y_{T+2} dados Y_T, Y_{T+1} .
- Calcule el error cuadrático de predicción de dicho MPL. ¿Qué nota?
- ¿Por qué cree que en este proceso se tiene ese resultado, especialmente el del valor del MSE? ¿Cómo lo explicaría?

11. $Y_t = A \cos(vt) + B \sin(vt) \quad A, B \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1), v \in [-\pi, \pi]$

$$E[Y_t] = 0 \quad \gamma(k, s) = \text{Cov}(Y_t, Y_s) = \cos(v(t-s))$$

Mejor predictor lineal de Y_3 dado Y_1, Y_2

$$E[\tilde{Y} \tilde{Y}^T] a = E[\tilde{Y} Y_3]$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \cos v \\ \cos v & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2v) \\ \cos v \end{pmatrix}$$

$$a_1 = -1 \quad a_2 = 2 \cos v \quad \tilde{Y}_3 = -Y_1 + 2 \cos(v) Y_2$$

$$\tilde{Y}_{T+2|T} = -Y_T + 2 \cos(v) Y_{T+1}$$

$$MSE = E[Y_3^2] - a^T E[\tilde{Y} \tilde{Y}^T] a$$

$$= 1 - (-1 \ 2 \cos v) \begin{pmatrix} \cos(2v) \\ \cos v \end{pmatrix}$$

$$MSE = 0$$

Perfectamente predecible

Recurrencia Dimension finita.

MA(1) Invertible

$$Y_t = e_t + \theta e_{t-1} \quad e_t \sim WN(0, \sigma^2) \quad |\theta| < 1$$

$$Y(0) = \sigma^2(1 + \theta^2) \quad Y(1) = \theta \sigma^2 \quad Y(h) = 0 \quad |h| \geq 2$$

$$\begin{pmatrix} Y(0) & Y(1) \\ Y(1) & Y(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y(2) \\ Y(1) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 + \theta^2 & \theta \\ \theta & 1 + \theta^2 \end{pmatrix} \sigma^2 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \theta \end{pmatrix} \sigma^2$$

$$\begin{cases} (1 + \theta^2) a_1 + \theta a_2 = 0 \\ \theta a_1 + (1 + \theta^2) a_2 = \theta \end{cases}$$

$$a_1 = \frac{-\theta^2}{1 + \theta^2 + \theta^4} \quad a_2 = \frac{\theta(1 + \theta^2)}{1 + \theta^2 + \theta^4}$$

$$\tilde{Y}_3 = \frac{-\theta^2}{1 + \theta^2 + \theta^4} Y_1 + \frac{\theta(1 + \theta^2)}{1 + \theta^2 + \theta^4} Y_2$$

$$MSE = Y(0) - a^T \gamma = Y(0) - a_1 Y(2) - a_2 Y(1)$$

$$Y(2) = 0 \quad \sigma^2(1 + \theta^2) - \frac{\theta^2(1 + \theta^2)}{1 + \theta^2 + \theta^4} \sigma^2$$

$$= \frac{\sigma^2(1 + \theta^2)(1 + \theta^4)}{1 + \theta^2 + \theta^4}$$

12. En un proceso MA(1) invertible, encuentre el mejor predictor lineal de Y_3 con base en la información de Y_1, Y_2 mediante una expresión que solo dependa de la información disponible y de la FACV de un MA(1). Calcule su MSE. Pista: no use resultados de proyecciones sobre espacios de base infinita.

13. En un proceso AR(1) causable, se observa Y_1, Y_3 , pero hay una observación faltante en Y_2 . Encuentre el mejor predictor lineal de Y_2 mediante una expresión que solo dependa de la información disponible y de la FACV de un AR(1). Calcule el MSE de dicha imputación.

$$\hat{Y}_2 = aY_1 + bY_3$$

$$\gamma(h) = \text{Cov}(Y_t, Y_{t+h})$$

$$\gamma = \begin{pmatrix} \text{Cov}(Y_2, Y_1) \\ \text{Cov}(Y_2, Y_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(1) \\ \gamma(2) \end{pmatrix} = \sigma_y^2 \begin{pmatrix} \phi \\ \phi^2 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} \gamma(1) & \gamma(2) \\ \gamma(2) & \gamma(4) \end{pmatrix} = \sigma_y^2 \begin{pmatrix} 1 & \phi^2 \\ \phi^2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \frac{1}{\sigma_y^2(1-\phi^4)} (1-\phi^2, 1-\phi^2)$$

$$\gamma^T T^{-1} = \frac{\sigma_y^2 \phi}{\sigma_y^2(1-\phi^4)} (1-\phi^2, 1-\phi^2)$$

$$\frac{\phi(1-\phi^2)}{(1-\phi^2)(1+\phi^2)} = \frac{\phi}{1+\phi^2} \quad \hat{Y}_2 = \frac{\phi}{1+\phi^2} (Y_1 + Y_3)$$

$$\begin{aligned} \text{MSE} &= \text{Var}(Y_2) - \gamma^T T^{-1} \gamma \\ \gamma^T T^{-1} \gamma &= \frac{\phi}{1+\phi^2} \sigma^2 (\phi + \phi) = \frac{2\phi^2}{1+\phi^2} \sigma_y^2 \\ \sigma_y^2 - \frac{2\phi^2}{1+\phi^2} \sigma_y^2 &= \text{MSE}(\hat{Y}_2) = \frac{\sigma^2}{1+\phi^2} \end{aligned}$$

Hola
me llamo
Sofía

Considere el proceso $Y_t = 0.5Y_{t-1} + e_t + 0.8e_{t-1}$

$$Y_t - 0.5Y_{t-1} = e_t + 0.8e_{t-1}$$

$$Y_t(1-0.5B) = e_t(1+0.8B)$$

$$1-0.5Z = \Phi(Z) \quad \Theta(Z) = 1+0.8Z$$

$$\Phi(L)Y_t = \Theta(L)e_t$$

$$1-0.5Z=0 \quad Z = -\frac{2}{1}$$

$$Z=2 \quad \text{Causal} \quad \text{Invertible}$$

$$Y_t = \Phi(L)^{-1} \Theta(L) e_t$$

$$\Psi(L) = \Phi(L)^{-1} \Theta(L) = \frac{1+0.8L}{1-0.5L}$$

$$(1-0.5L)\Psi(L) = 1+0.8L$$

$$(1-0.5L)(\psi_0 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \dots) = 1+0.8L$$

$$L^0 \quad \psi_0 = 1$$

$$L^1 \quad \psi_1 - 0.5\psi_0 = 0.8$$

$$\psi_1 = 1.3$$

$$L^2 \quad \psi_2 - 0.5\psi_1 = 0$$

$$\psi_2 = 0.5(1.3) = 0.65$$

$$\psi_j = 0.5\psi_{j-1} \quad j \geq 2$$

$$1.3 \times (0.5)^{j-1} \quad j \geq 1 \quad \psi_0 = 1$$

$$(1-0.5L)\Psi(L) = 1+0.8L$$

$$\Pi(L) = \Theta^{-1}(L)\Phi(L) = \frac{1-0.5L}{1+0.8L}$$

$$\Pi(L)(1+0.8L) = 1-0.5L$$

$$(\pi_0 + \pi_1 L + \pi_2 L^2 + \dots)(1+0.8L) = 1-0.5L$$

$$L^0 \quad \pi_0 = 1$$

$$L^1 \quad \pi_1 + 0.8\pi_0 = -0.5$$

$$\pi_1 = -1.3$$

$$L^2 \quad 0.8\pi_1 + \pi_2 = 0$$

$$\pi_2 = (-0.8)(-1.3) = 1.04$$

$$Y_t = 0.5Y_{t-1} - 0.4Y_{t-2} + e_t - 0.3e_{t-1}$$

$$Y_t - 0.5Y_{t-1} + 0.4Y_{t-2} = e_t - 0.3e_{t-1}$$

$$Y_t(1-0.5B+0.4B^2) = e_t(1-0.3B)$$

$$\Phi(Z) = 1-0.5Z+0.4Z^2 \quad 1-0.3B=0 \quad \text{Invertible}$$

$$\frac{0.5 \pm \sqrt{(0.5)^2 - 1.6}}{0.8} \quad B = \frac{1}{0.3} = \frac{10}{3}$$

$$\frac{0.5 \pm i\sqrt{1.24}}{0.8} = 0.75 \pm 1.3919i$$

$$|z| = \sqrt{(0.75)^2 + (1.3919)^2}$$

$$\text{Causal}$$